

DS3: A

Tronc commun Sciences BIOF

Devoir surveiller n°3 : A sur les leçons suivantes :

- ✓ Equations et inéquations du premier degré et systèmes d'inéquations : partie 1
- ✓ Equations et inéquations du second degré et Système d'équations du premier degré à deux inconnues
- ✓ Les polynômes

Exercice01 : 2,5 pts(0,5 pts + 0,5 pts + 1 pts + 0,5 pts) Résoudre dans les équations suivantes :

1) $x + 6 = -x\sqrt{3} - \sqrt{27}$ 2) $(E) : \frac{x-2}{x-3} = x-1$ 3) $|x-1| = 5$ 4) $|2x+1| = |x-3|$
5) $|x+2| = -1$

Exercice02 : 2 pts(1 pts + 1 pts) Résoudre les inéquations suivantes dans à l'aide d'un tableau de signes : 1) $x^2 - 16 < 0$ 2) $\frac{3x-1}{x+2} > 1$

Exercice03 : 3,5 pts(0,5 pts + 3 pts) Soit le trinôme $(E) : P(x) = -3x^2 + \sqrt{3}x + 3$

- 1) Prouver que le trinôme (E) admet deux racines distinctes α et β sans les calculer
2) Déduire les valeurs suivantes : $\alpha + \beta$; $\alpha \times \beta$; $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$; $\alpha^2 + \beta^2$; $\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta}$; $\alpha^3 + \beta^3$

Exercice04 : 4,5 pts(1 pts + 0,5 pts + 3 pts)

- 1) a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $3x^2 - 2x - 1 = 0$
b) En déduire une factorisation du trinôme : $3x^2 - 2x - 1$
2) En déduire les solutions des équations suivantes :
a) $3x - 2\sqrt{x} - 1 = 0$ b) $3x^2 - 2|x| - 1 = 0$ c) $3x^4 - 2x^2 - 1 = 0$

Exercice05 : 2 pts(1 pts + 1 pts) 1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ -x + 5y = -7 \end{cases}$

- 2) Déduire des questions précédents les solutions du système : $\begin{cases} \beta a^2 - \frac{4}{b+1} = 10 \\ \alpha^2 + \frac{5}{b+1} = -7 \end{cases}$

Exercice06 : 6 pts(0,5 pts + 1 pts + 0,5 pts + 1 pts + 1 pts + 1 pts + 1 pts)

Soit le polynôme suivant $(E) : P(x) = x^3 - \sqrt{2}x^2 - x + \sqrt{2}$

- 1) Montrer que 1 est racine du polynôme $P(x)$ 2) Montrer que : $P(x) = (x+1)(x^2 - (\sqrt{2}+1)x + \sqrt{2})$
3) On pose : $Q(x) = x^2 - (\sqrt{2}+1)x + \sqrt{2}$ et soit Δ son discriminant
a) Vérifier que : $\Delta = (\sqrt{2}-1)^2$ b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $Q(x) = 0$
4) En déduire les solutions de l'équation : $x - (\sqrt{2}+1)\sqrt{x} + \sqrt{2} = 0$
5) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $P(x) = 0$ 6) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $P(x) \leq 0$